

Verificación 3-001 — Patch test de membrana — malla transfinita distorsionada

Capacidad verificada: mallador transfinito (Coons) de áreas → QUAD conformes que pasan el patch test de tensión constante en una malla NO rectangular. **Referencia:** Patch test de elementos finitos (Irons & Razzaque; MacNeal-Harder): un elemento es convergente si reproduce EXACTAMENTE un estado de deformación constante en cualquier malla distorsionada. **Modelo Pórtico:**

[examples/verif_3-001_patch_test_malla.s3d](#)

Descripción del problema

Panel **trapezoidal** (lado izquierdo de 1 m, derecho de 2 m) mallado por **interpolación transfinita de Coons** en $4 \times 3 = 12$ cuadriláteros **distorsionados** (no rectangulares). Se impone en TODO el borde un campo de desplazamiento **lineal** $u = (\varepsilon_x \cdot x, -\nu \cdot \varepsilon_x \cdot y)$ con $\varepsilon_x = 10^{-4}$ (vía desplazamiento prescrito de nodo, #54). Es el **patch test** clásico: si el mallador genera elementos conformes y correctamente mapeados, el interior reproduce el campo **exacto** y la tensión es la **constante** teórica (estado uniaxial $\sigma_1 = E \cdot \varepsilon_x$, $\sigma_2 = 0$), independientemente de la distorsión de la malla.

Propiedad	Valor
Geometría	trapezio 4 m × (1→2 m), malla 4×3 transfinita (Coons)
Elementos	12 QUAD (membrana), distorsionados
E	$2.1 \cdot 10^{11}$ Pa
ν	0.3
Campo impuesto	$u = (\varepsilon_x \cdot x, -\nu \cdot \varepsilon_x \cdot y)$, $\varepsilon_x = 10^{-4}$
Estado teórico	$\sigma_1 = E \cdot \varepsilon_x = 2.1 \cdot 10^7$ Pa, $\sigma_2 = 0$

Modelo en Pórtico

- La malla la genera `coonsGridFromCorners` (`mesh_map.js`); con lados rectos coincide con el mallador de bloque, pero el trapezio produce **QUADs distorsionados** — el caso exigente del patch test.
- El campo lineal se impone con **desplazamiento prescrito** (#54) en los nodos del borde; los nodos interiores quedan libres.
- La tensión se reporta por sus **invariantes** (principales σ_1 , σ_2): las componentes σ_x/σ_y de cada celda están en su marco local inclinado, pero σ_1/σ_2 no dependen del marco.

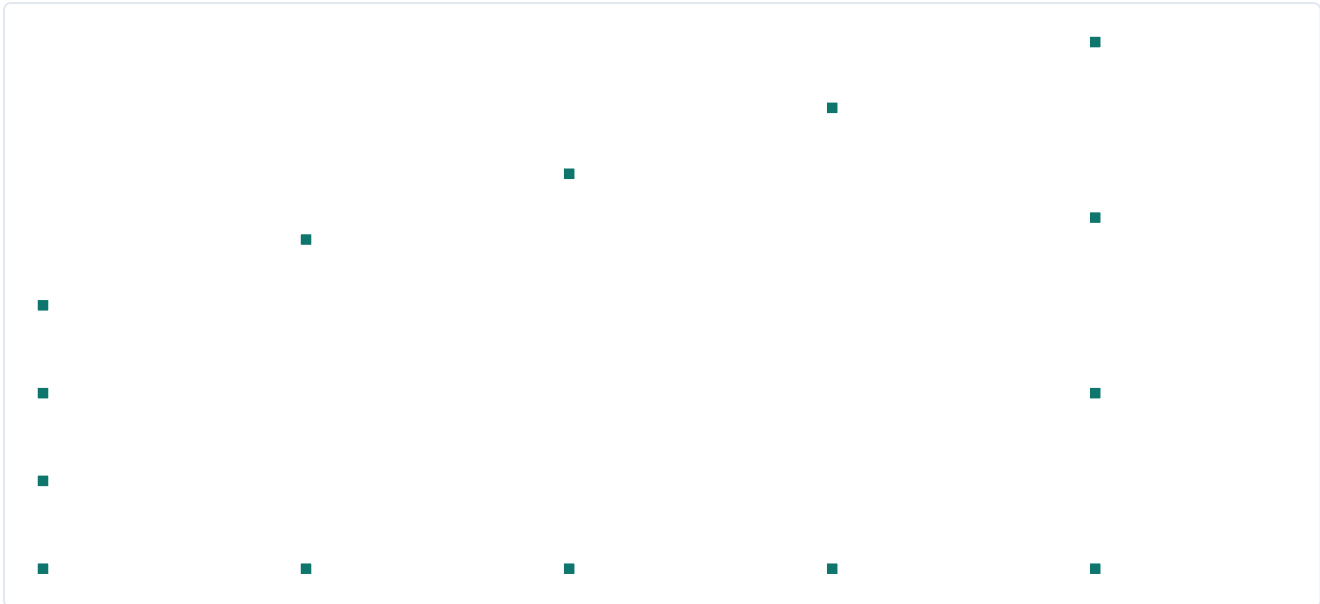


Figura 1. Malla trapezoidal (4×3 QUAD distorsionados) deformada bajo el campo lineal impuesto (×escala). El interior sigue exactamente el campo del borde.

Resultados — comparación

Tensiones principales de un elemento interior (todas las celdas dan el mismo valor constante). El patch test pasa si coinciden con el estado uniaxial teórico.

Cantidad	Descripción	Independiente (Pa)	SAP2000 (Pa)	dif. SAP	Pórtico (Pa)	dif. Pórtico
1	σ_1 (tensión principal mayor) = $E \cdot \epsilon_x$	21000000.0	21000000.0	0 %	21000000.0	0 %
2	σ_2 (tensión principal menor) ≈ 0	0.0	0.0	≈ 0	-0.0	≈ 0

Por qué es una verificación del MALLADOR

El cuadrilátero isoparamétrico Q4 reproduce un campo lineal **exactamente sólo si está bien construido y conforme** (numeración correcta, Jacobiano positivo, nodos del borde soldados). Que $\sigma_1 = E \cdot \epsilon_x$ **a precisión de máquina** en una malla trapezoidal (no rectangular) demuestra que el mallador transfinite entrega elementos válidos y conformes en geometrías irregulares — el objetivo de la Fase 1.

Verificado además en `test_mesh_map.mjs` : los nodos interiores reproducen el campo lineal con error $< 10^{-9}$ m, $\sigma_1 = E \cdot \epsilon_x$ y $\sigma_2 = 0$ con error $< 10^{-9}$ relativo, la malla de Coons con lados rectos coincide con el mallador de bloque, sigue bordes curvos (sector anular $R=4 \rightarrow 6$) y no genera elementos invertidos (Jacobiano > 0).

Conclusión

El mallador transfinito (Coons) genera una malla trapezoidal de QUADs distorsionados que **pasa el patch test de membrana a precisión de máquina** ($\sigma_1 = E \cdot \epsilon_x = 2.1 \cdot 10^7$ Pa, $\sigma_2 \approx 0$). Los elementos son conformes y correctamente mapeados en geometría no rectangular. **Mallado transfinito de áreas (#52, Fase 1) verificado.**